Cálculo de presión, velocidad y coeficiente de arrastre en un túnel de viento impreso en 3D

Juan Murillo, Juan Camacho, Luis Zambrano

Universidad Industrial de Santander

4 de marzo de 2026

Introducción y Objetivos

Contexto: El estudio aerodinámico es vital en ingeniería. Las fuerzas de resistencia derivan de la distribución de presiones sobre un cuerpo.
Propuesta: Un túnel de viento de bajo costo mediante impresión 3D, usando la app **Phyphox** (barómetro del smartphone) como manómetro diferencial.

Objetivos Principales:

- Construir y validar el túnel de viento.
- Medir presión estática (P) y de estancamiento (P_0) con Phyphox.
- Calcular la velocidad del flujo (U) y el coeficiente de arrastre (C_d).
- Analizar cómo varía el C_d en formas geométricas simples a distintas velocidades.

Fundamentos: Presión y Velocidad

Presiones en el Flujo:

- **Estática (P):** Presión termodinámica del fluido.
- **De Estancamiento (P_0):** Presión al llevar el fluido al reposo (medida con Pitot).

Ecuación de Bernoulli para flujo incompresible:

$$P_0 = P + \frac{1}{2}\rho U^2$$

Cálculo de Velocidad (U): Definiendo la presión dinámica como $q = P_0 - P$:

$$U = \sqrt{\frac{2(P_0 - P)}{\rho}} = \sqrt{\frac{2q}{\rho}}$$

Fundamentos: Coeficiente de Arrastre (C_d)

El C_d adimensionaliza la fuerza de resistencia (F_D):

$$C_d = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho U^2 \cdot A}$$

Simplificación para Cuerpos Romos: Aproximamos F_D evaluando solo la diferencia de presión entre las caras frontal y trasera del modelo, multiplicada por el área frontal (A):

$$F_D \approx (P_{\text{frontal}} - P_{\text{trasera}}) \times A$$

Sustituyendo, el cálculo se simplifica drásticamente:

$$C_d = \frac{P_{\text{frontal}} - P_{\text{trasera}}}{q}$$

Materiales y Montaje

- **Túnel de Viento 3D:** Secciones de contracción, pruebas y difusor.
- **Propulsión:** Ventilador con control de velocidad.
- **Sistema Phyphox:** Smartphone con barómetro y adaptador 3D hermético.
- **Modelos:** Esfera, cubo, perfil y medio cuerpo (mismo área frontal).

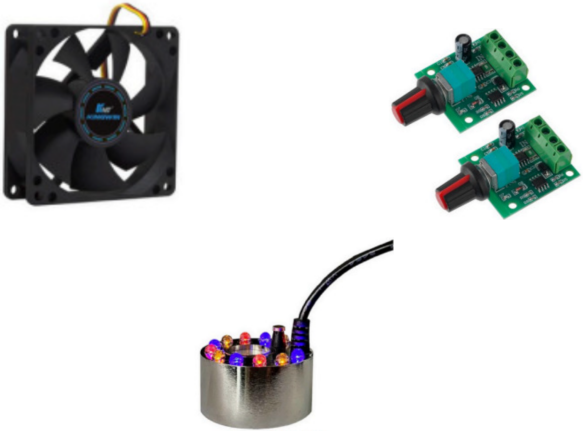

Figura: Componentes del montaje experimental.

Montaje Experimental: Túnel de Viento Final

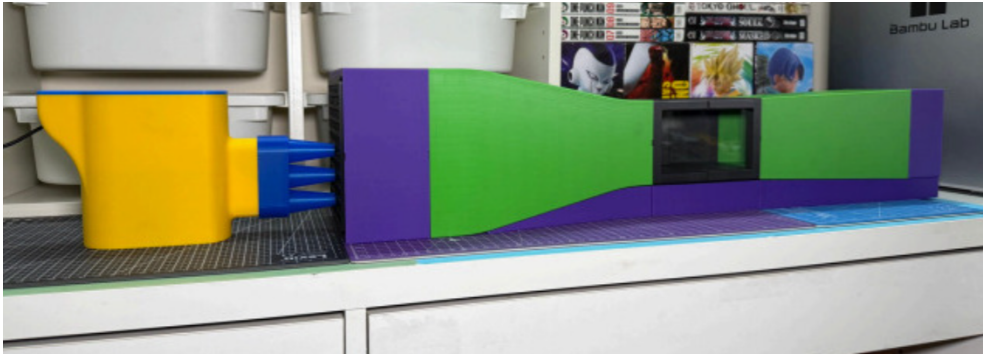

Figura: Prototipo ensamblado: Sistema de propulsión (izq.) y secciones de flujo (der.).

Procedimiento Experimental

1. **Velocidad del Flujo (Calibración sin modelo):**
   - Medir P_0 (Tubo de Pitot) y P (Toma estática en la pared).
   - Calcular la presión dinámica $q = P_0 - P$.
   - Calcular $U = \sqrt{2q/\rho}$ (asumiendo $\rho \approx 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$).
2. **Medición de C_d (Con modelo):**
   - Colocar el modelo y medir P_{frontal} y P_{trasera} conectando las mangueras al smartphone.
   - Calcular $C_d = (P_{\text{frontal}} - P_{\text{trasera}})/q$.
   - Repetir el proceso para todos los modelos a diferentes velocidades.

Referencias

- Batchelor, G. K. (2000). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press.
- Staacks, S., et al. (2018). *Advanced tools for smartphone-based experiments: phyphox*. Physics Education, 53(4), 045009.